<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>

1. נתונה טבלת האימון הבאה (נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	2	2	3	P
3	0	0	1	P
4	1	1	0	P
5	1	1	1	N
6	-1	-1	1	N
7	-3	-4	0	N
8	-1	-1	-1	N

א. (6 נקודות) מוצע האלגוריתם הבא לפתרון הבעיה:

$$SGN(w_1 f_1 + w_2 f_2 + w_3 f_3)$$

הצע ערכי w כך שעבורם יתקבל ש ה True-Positive=100% וה-False Positive = 25% עבור האלגוריתם המוצע על קבוצת האימון.

פתרון:

ניתן לראות בבירור שכדי להגיע ל-TP=100% ו-FP=25% אנו צריכים לצדוק בכל ה"חיוביים" ולטעות ב"שלילי" אחד. מכיוון שבכל ה"חיוביים" כל הערכים חיוביים ובדוגמא "שלילית" מס' 5 גם כל הערכים חיוביים (שאר הדוגמאות ה"שליליות" –כמעט כל ערכי המאפיינים שלהם שליליים) ברור שכדאי לבחור בערכי W חיוביים שיביאו את דוגמאות 1-5 לקבל ערך "חיובי" (יש לשים לב שבדוגמא מס' 6 ישנו ערך חיובי ולכן צריך לדאוג גם ש-w1+w2>w3)

למשל:

w1 = 4, w2 = 4, w3 = 4

ב. (5 נקודות) הרץ את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון. סיבוב אחד שלם על הדוגמאות מקבוצת האימון. מוד אינקרמנטלי. ערך כל המשקולות ההתחלתיים: 1 (הוספת נוירון דמי שערכו $f_0=1$).

פתרון:

	f0	f1	f2	f3	Clas	W0	W1	W2	W3	res	predictior	Update?
1	**1**	1	4	1	P	1	1	1	1	7	POS	NO
2	**1**	2	2	3	P	1	1	1	1	8	POS	NO
3	**1**	0	0	1	P	1	1	1	1	2	POS	NO
4	**1**	1	1	0	P	1	1	1	1	3	POS	NO
5	**1**	1	1	1	N	1	1	1	1	4	POS	YES
6	**1**	-1	-1	1	N	0	0	0	0	0	POS	YES
7	**1**	-3	-4	0	N	-1	1	1	-1	-8	NEG	NO
8	**1**	-1	-1	-1	N	-1	1	1	-1	-2	NEG	NO

ג. (3 נקודות) סווג את הדוגמא (0,0,0) עפ"י סט המשקולות שנוצר

פתרון:

$SGN(w0f0+w1f1+w2f2+w3f3)=SGN((-1)X1+0X…+0X…+0X…+)=SGN(-1)$

יסווג כ"שלילי"

ד. (6 נקודות) טענה: אם נמצא אלגוריתם שפותר לנו באופן מושלם את השורות שבטבלה, הרי שמצאנו אלגוריתם למידה מושלם לבעיה ונוכל לחזות בצורה איכותית מידע חדש בהינתן feature1,feature2,feature3. הסבירו האם נכון או לא. הסבר בנימוקיכם את המושג overfitting.

פתרון:

לא נכון. האתגר המרכזי בלמידה הינו "הכללה" כלומר לפתור נכון לא רק את הדוגמאות שקיבלנו אלא לפתור נכון גם דוגמאות חדשות מהעולם שעדיין לא ראינו בשלב הלימוד. בעיית ה-overfitting הינה "התאמת יתר" של החוק/היפוטזה/אלגוריתם הלמידה שמצאנו לקבוצת האימון ללא יכולת הכללה טובה לקבוצת מבחן

<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>

שאלה זו מתייחסת לטבלה משאלה 1

א. נדרש לסווג את הווקטור (1,1,0) עפ"י אלגוריתם KNN. יש לפרט את החישובים. שימו לב שלמרות שווקטור זה נמצא בקבוצת האימון, יש להריץ את האלגוריתם כפי שנלמד (כולל ווקטור זה השייך שלקבוצת האימון)

a. (5 נקודות) K=1, L1, ללא שקלול מרחקים, ללא שקלול מאפיינים

b. (5 נקודות) K=5, L1, עם שקלול מרחקים של 1/d, ללא שקלול מאפיינים

	f1	f2	f3	Class	Distance from (1,1,0)
1	1	4	1	P	|1-1|+|1-4|+|0-1| = 4
2	2	2	3	P	|1-2|+|1-2|+|0-3| = 5
3	0	0	1	P	|1-0|+|1-0|+|0-1| = 3
4	1	1	0	P	|1-1|+|1-1|+|0-0| = 0
5	1	1	1	N	|1-1|+|1-1|+|0-1| = 1
6	-1	-1	1	N	|1-(-1)|+|1-(-1)|+|0-1| = 5
7	-3	-4	0	N	|1-(-3)|+|1-(-4)|+|0-0| = 9
8	-1	-1	-1	N	|1-(-1)|+|1-(-1)|+|0-(-1)| = 5

פתרון א:

ברור שעבור K=1 הדוגמא הקרובה ביותר היא מס' 4 (אותה דוגמא) לכן הסיווג יהיה P

פתרון ב':

חמשת הקרובים ביותר הם:

#4:dist = 0-P

#5: dist = 1-N

#3: dist = 3-P

#1: dist = 4-P

#2,#7,#8: dist = 5: P,N,N

שקלול מרחקים יביא אותנו ל-∞ עבור החלטה "חיובי" ולכן נסווג כ-P

(בכל מקרה רוב העולם P ולכן בכל מקרה יסווג כ-P)

ב. (10 נקודות) הנח שלא נתונים הסיווגים בטבלה. הרץ אלגוריתם אישכול KMEANS איטרציה אחת של שיוך ווקטורים למרכזים ועדכון מרכזים עבור K=2. בחירה התחלתית של מרכזים: ווקטור #4 ווקטור #8

	f1	f2	f3	Class	Distance from (1,1,0)	Distance from (-1,-1,-1)
1	1	4	1	P	$(1-1)^2+(4-1)^2+(1-0)^2=10$	$(1-(-1))^2+(4-(-1))^2+(1-(-1))^2=33$
2	2	2	3	P	$(2-1)^2+(2-1)^2+(3-0)^2=11$	$(2-(-1))^2+(2-(-1))^2+(3-(-1))^2=34$
3	0	0	1	P	$(0-1)^2+(0-1)^2+(1-0)^2=3$	$(0-(-1))^2+(0-(-1))^2+(1-(-1))^2=6$
4	1	1	0	P	$(1-1)^2+(1-1)^2+(0-0)^2=0$	$(1-(-1))^2+(1-(-1))^2+(0-(-1))^2=9$
5	1	1	1	N	$(1-1)^2+(1-1)^2+(1-0)^2=1$	$(1-(-1))^2+(1-(-1))^2+(1-(-1))^2=12$
6	-1	-1	1	N	$(-1-1)^2+(-1-1)^2+(1-0)^2=9$	$(-1-(-1))^2+(-1-(-1))^2+(1-(-1))^2=4$
7	-3	-4	0	N	$(-3-1)^2+(-4-1)^2+(0-0)^2=41$	$(-3-(-1))^2+(-4-(-1))^2+(0-(-1))^2=14$
8	-1	-1	-1	N	$(-1-1)^2+(-1-1)^2+(-1-0)^2=9$	$(-1-(-1))^2+(-1-(-1))^2+(-1-(-1))^2=0$

לכן

שיוך ווקטורים לאשכול 1:

אשכול 1: #1, #2, #3, #4, #5

שיוך ווקטורים לאשכול 1:

אשכול 1: #6, #7, #8

עדכון מרכזים:

מרכז A:

$$(\frac{1+2+0+1+1}{5},\frac{4+2+0+1+1}{5},\frac{1+3+1+0+1}{5})=(1,\frac{8}{5},\frac{6}{5})$$

מרכז A:

$$(\frac{-1+-3+-1}{3},\frac{-1+-4+-1}{3},\frac{1+0+-1}{3})=(\frac{-5}{3},-2,0)$$

בהצלחה !